

Évaluation par compétences

Pour le projet *DataValueXplo*, les compétences évaluées sont :

- **Produire une solution informatique efficace répondant à des contraintes de qualité, de sûreté et de sécurité** au niveau Intermédiaire
Produire des solutions informatiques distribuées, répondant à des besoins techniques spécifiés et garanties par des protocoles de tests
- **Concevoir des solutions répondant à des besoins et des problèmes complexes** au niveau Intermédiaire
S'inscrire dans une démarche de conception qui vise à proposer des solutions nouvelles évaluables
- **Formaliser le contexte d'une solution numérique à créer ou à faire évoluer** au niveau Intermédiaire
Étayer une proposition de valeur par des éléments d'analyse techniques et fonctionnels.

Les prochaines pages vous indiquent les indicateurs de développement qu'on souhaite observer et le détail des grilles critériées utilisées.



Produire une solution informatique efficace répondant à des contraintes de qualité, de sûreté et de sécurité.

Produire un programme informatique simple, en local, avec des dépendances externes imposées et configurables manuellement

- Cartographier la structure physique d'une machine, ses flux et les ordres de grandeurs et unités liées.
- Utiliser un système de fichiers via ligne de commande, en navigant, créant ou modifiant la structure ou le contenu texte de ce système.
- Produire des programmes informatiques de premier accès, impliquant une interaction avec l'environnement, la gestion des dépendances et la livraison d'un exécutable.
- Sélectionner des structures de données hiérarchiques de manière à répondre efficacement à un problème posé.

Produire des programmes informatiques normés, documentés, et répondant aux spécifications techniques et fonctionnelles

- Déterminer les conditions d'exécution et l'environnement de production d'un programme et la chaîne de construction des livrables associés.
- Produire des programmes documentés et testés qui s'exécutent en prenant en compte l'environnement, les contraintes et les performances de leur système hôte.
- Construire une base de données adaptée au volume d'information disponible pour répondre efficacement à un problème.
- Établir une architecture simple et les interactions entre ses composantes.

Produire des solutions informatiques distribuées, répondant à des besoins techniques spécifiés et garanties par des protocoles de tests

- Implémenter des solutions techniques distribuées, composites, robustes et correspondant à des standards industriels.
- Proposer un cycle de production d'une solution informatique.
- Proposer une architecture distribuée et des protocoles de communication associés de manière à produire une solution opérable.
- Fournir un livrable documenté répondant aux besoins spécifiés et garanti par des protocoles de tests.
- Choisir une technologie adaptée aux contraintes techniques, de qualité, de sûreté et de sécurité.

Industrialiser une solution informatique ; automatiser, déployer, maintenir, documenter

- Automatiser la chaîne de production : évolution, maintenance, déploiement et monitoring.
- Effectuer la migration d'une solution en réduisant l'impact sur l'utilisation de celle-ci.
- Mettre en place un processus de validation de la production adapté au type de celle-ci.
- Générer des métriques métiers à partir des métadonnées d'une solution.
- Qualifier les ressources nécessaires (documentation, matériel, etc.) à l'exploitation d'une solution informatique en tenant compte de son environnement humain et technique.

Grille Critériée d'Évaluation : DataValueXplo

Compétence : Produire • Niveau : intermédiaire

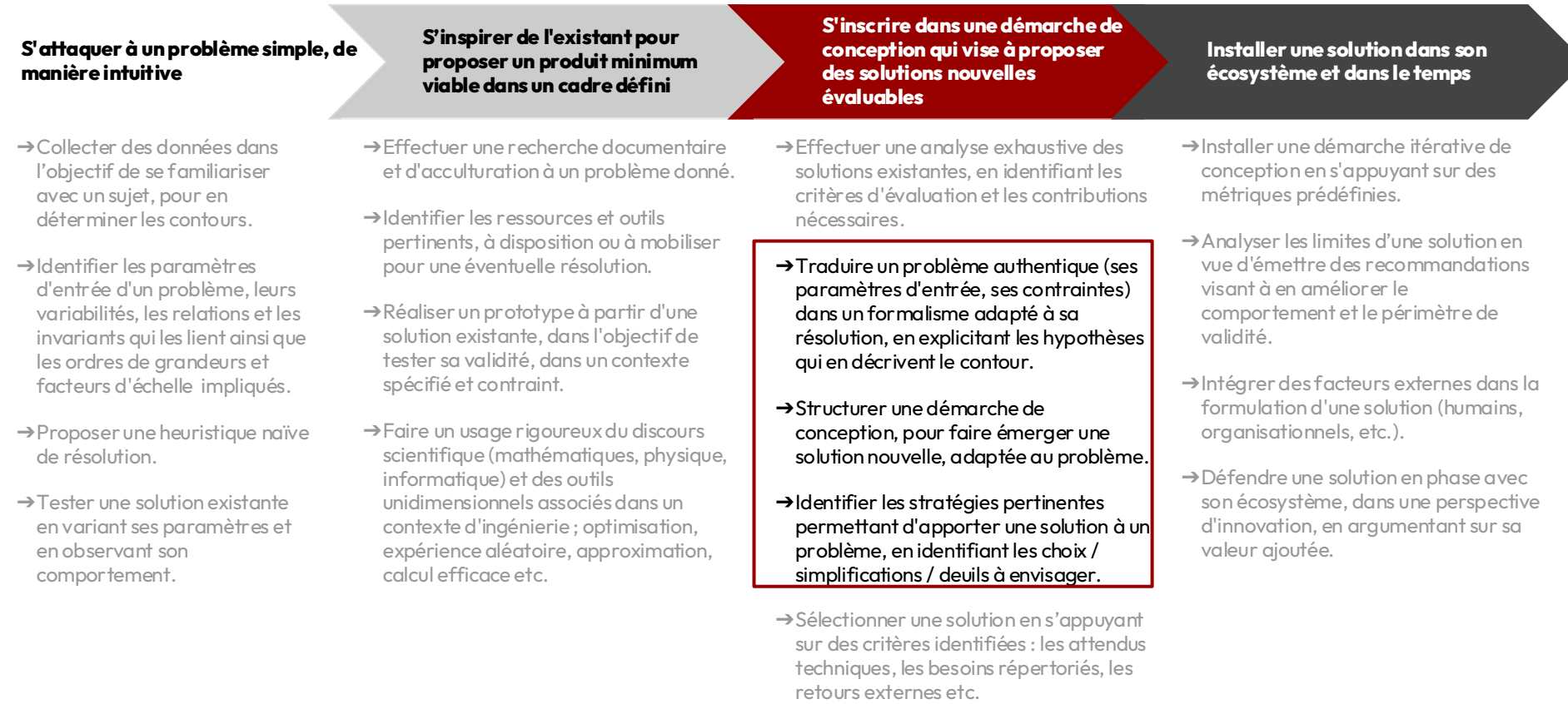
Indicateur de développement	Critère	Dépasse les attentes	Attendu	Presque	Premiers pas
Implémenter des solutions techniques distribuées, composites, robustes et correspondant à des standards industriels.	Développer une solution technique fonctionnelle permettant de traiter les données et produire les résultats annoncés, en respectant les bonnes pratiques de développement en data / ML	La solution est robuste, structurée, reproductible et conforme aux bonnes pratiques data / ML : modularité, séparation des étapes, gestion des paramètres.	La solution fonctionne et permet de produire les résultats annoncés de manière fiable.	La solution est fonctionnelle mais fragile ou peu structurée.	La solution est incomplète, instable ou difficilement exploitable.
Fournir un livrable documenté répondant aux besoins spécifiés et garanti par des protocoles de tests.	Fournir un livrable exploitable (rapport, notebook, dashboard, API, etc.) accompagné d'une documentation suffisante et d'éléments de validation.	Le livrable est clair, bien documenté et accompagné d'une validation solide, où les métriques utilisées sont pertinentes, les erreurs analysées, et les limites explicites.	Le livrable est exploitable et comporte des éléments de validation suffisants.	La documentation ou la validation est partielle ou superficielle.	Livrable peu exploitable, sans documentation ni validation sérieuse.
Choisir une technologie adaptée aux contraintes techniques, de qualité, de sûreté et de sécurité.	Justifier le choix des outils, bibliothèques et technologies utilisés au regard du contexte	Les choix technologiques sont pleinement justifiés au regard du volume de données, des performances attendues, de la sécurité et de la maintenabilité.	Les technologies utilisées sont cohérentes avec le contexte et justifiées.	Les choix sont faits par habitude ou opportunité, avec peu de justification.	Les choix technologiques sont inadaptés ou non justifiés.

Éléments à analyser : DataValueXplo

Compétence : Produire • Niveau : intermédiaire

Produire Intermédiaire	Contexte SAÉ	Éléments
Implémenter des solutions techniques distribuées, composites, robustes et correspondant à des standards industriels.		
Fournir un livrable documenté répondant aux besoins spécifiés et garanti par des protocoles de tests.		
Choisir une technologie adaptée aux contraintes techniques, de qualité, de sûreté et de sécurité.		

Concevoir des solutions répondant à des besoins et des problèmes complexes.



Grille Critériée d'Évaluation : DataValueXplo

Compétence : Concevoir • Niveau : intermédiaire

Indicateur de développement	Critère	Dépasse les attentes	Attendu	Presque	Premiers pas
Traduire un problème authentique (ses paramètres d'entrée, ses contraintes) dans un formalisme adapté à sa résolution, en explicitant les hypothèses qui en décrivent le contour.	Transformer un enjeu métier réel en un problème exploitable par une approche data et Machine Learning	L'enjeu métier est reformulé de manière fine et pertinente en un problème data / ML clairement formalisé. Les variables, la cible, le type de tâche (prédiction, segmentation, analyse descriptive...) et les hypothèses sont explicités avec une analyse critique des limites des données.	L'enjeu métier est correctement traduit en un problème data / ML exploitable. Les principales variables, la cible et les hypothèses sont identifiées de manière cohérente.	Le problème data / ML est identifié mais reste partiel ou imprécis (cible floue, hypothèses peu explicites, lien métier perfectible).	Le lien entre l'enjeu métier et le problème data / ML est faible ou incorrect. La formulation reste descriptive ou purement technique.
Identifier les stratégies pertinentes permettant d'apporter une solution à un problème, en identifiant les choix / simplifications / deuil à envisager.	Justifier les choix méthodologiques retenus pour exploiter les données (prétraitement, agrégation, sélection de variables, type de modèle, métriques)	Les choix méthodologiques sont solidement justifiés (prétraitement, agrégation, features, modèles, métriques). Les arbitrages (performance / interprétabilité, granularité, biais) et les renoncements sont explicitement discutés.	Les principaux choix méthodologiques sont expliqués et cohérents avec le problème posé et les données disponibles.	Les choix sont présents mais peu argumentés ou principalement techniques, sans lien explicite avec le contexte métier.	Les choix méthodologiques sont implicites, non justifiés ou inadaptés au problème.
Structurer une démarche de conception, pour faire émerger une solution nouvelle, adaptée au problème.	Structurer une démarche de conception explicite et cohérente allant de l'exploration des données jusqu'à la production de résultats exploitables	La démarche est clairement structurée de bout en bout (EDA → modélisation → validation → valorisation), avec une articulation explicite entre les étapes et une logique globale maîtrisée.	La démarche suit une logique globale cohérente menant à des résultats exploitables.	Les étapes existent mais leur enchaînement manque de clarté ou de justification.	La démarche est fragmentée, improvisée ou difficile à suivre.

Éléments à analyser : DataValueXplo

Compétence : Concevoir • Niveau : intermédiaire

Concevoir Intermédiaire	Contexte SAÉ	Éléments
Traduire un problème authentique (ses paramètres d'entrée, ses contraintes) dans un formalisme adapté à sa résolution, en explicitant les hypothèses qui en décrivent le contour.		
Identifier les stratégies pertinentes permettant d'apporter une solution à un problème, en identifiant les choix / simplifications / deuil à envisager.		
Structurer une démarche de conception, pour faire émerger une solution nouvelle, adaptée au problème.		

Formaliser le contexte d'une solution numérique à créer ou à faire évoluer.

Proposer une analyse empirique de l'environnement proche d'une solution

- Décrire une entreprise à travers des métriques accessibles : type, taille, secteur, base de clientèle, partenaires et concurrents.
- Représenter les acteurs d'une solution en identifiant leurs interactions et le rapport à la solution.
- Décrire l'usage d'une solution par le biais d'observations et d'échanges avec les utilisateurs.
- Identifier l'outillage technique existant dans l'écosystème d'une solution numérique.
- Restituer un échange client sous un format adapté.

Étayer une proposition de valeur par des éléments d'analyse techniques et fonctionnels

- Évaluer une architecture technique au regard de normes et métriques permettant d'en apprécier la robustesse, le dimensionnement, l'efficacité et la performance.
- Effectuer une synthèse des éléments de contexte d'une solution : besoins, objectifs clients, contraintes, etc.
- Établir les documents de spécifications techniques et fonctionnelles de la solution : cahier fonctionnel, cahier des charges, etc.
- Adopter une démarche de recherche permettant le recueil d'éléments visant à dégager une valeur.
- Dégager la proposition de valeur d'une solution numérique à partir d'éléments d'analyse à disposition.

Rechercher la validation client par le biais d'une analyse multi-dimensionnelle

- Défendre l'analyse d'une solution, en favorisant un engagement éclairé de la part du client.
- Intégrer une étude des risques à l'analyse de la solution.
- Évaluer la viabilité économique d'un produit et en défendre la contribution au CA d'une entreprise.
- Identifier les typologies de ressources nécessaires au maintien / à la mise en place d'une solution.
- Intégrer dans son analyse l'environnement humain de la solution au regard des rôles et métiers impliqués, et prenant en compte les obligations juridiques associées.
- Étudier les enjeux de la solution pour le client, au regard de considérations organisationnelles, politiques et économiques.

Grille Critériée d'Évaluation : DataValueXplo

Compétence : Formaliser • Niveau : intermédiaire

Indicateur de développement	Critère	Dépasse les attentes	Attendu	Presque	Premiers pas
Dégager la proposition de valeur d'une solution numérique à partir d'éléments d'analyse à disposition.	Expliciter la valeur créée par la solution proposée pour l'acteur incarné	La valeur créée est clairement formulée, directement exploitable par l'acteur métier, et appuyée par des indicateurs et visualisations orientés décision.	La valeur créée est identifiée et reliée aux résultats produits par l'analyse ou les modèles.	La valeur est évoquée mais reste générique, peu contextualisée ou peu actionnable.	La valeur créée n'est pas clairement identifiée ou reste purement théorique.
Adopter une démarche de recherche permettant le recueil d'éléments visant à dégager une valeur.	Mettre en œuvre une démarche d'exploration et d'analyse des données structurée	L'EDA et les analyses sont approfondies, structurées et orientées découverte de signaux non triviaux (comparaisons, tests de variantes, visualisations pertinentes).	Une démarche d'analyse structurée est menée, avec des explorations et visualisations pertinentes.	L'analyse est limitée ou descriptive, avec peu de mise en perspective.	Peu ou pas de réelle exploration des données.

Éléments à analyser : DataValueXplo

Compétence : formaliser • Niveau : intermédiaire

Formaliser Intermédiaire	Contexte SAÉ	Éléments
Dégager la proposition de valeur d'une solution numérique à partir d'éléments d'analyse à disposition.		
Adopter une démarche de recherche permettant le recueil d'éléments visant à dégager une valeur.		